

HO11: Indexação Multinível

Felipe Gabriel de Carvalho

1) ATORES (10.000 registros)

→ Código (16B), Nome (160B)

$$F = 11$$

$$B = 910$$

$$S = 1820 \text{ KB}$$

$$A = 10$$

- Índice estático (PK = Código, 16B):

$$F = \lfloor 2\text{KB} / (16+16) \rfloor = \lfloor 2048 / 32 \rfloor = 64$$

$$Bm1 = \lceil 910 / 64 \rceil = 15$$

$$Bm2 = \lceil 15 / 64 \rceil = 1$$

$$S = (15 + 1) * 2 \text{ KB} = 32 \text{ KB}$$

$$A = \lceil \log_{64}(910) \rceil + 1 = 2 + 1 = 3$$

2) CLIENTES (100.000 registros)

→ CPF (11B), Nome (160B), Endereço (200B), Telefone (16B), DataNascimento (12B),

Sexo (1B)

$$F = 5$$

$$B = 20000$$

$$S = 40000 \text{ KB}$$

- Índice estático (PK = CPF, 11B):

$$F = 75$$

$$Bm1 = \lceil 20000 / 75 \rceil = 267$$

$$Bm2 = \lceil 267 / 75 \rceil = 4$$

$$Bm3 = \lceil 4 / 75 \rceil = 1$$

$$S = (267 + 4 + 1) * 2 \text{ KB} = 544 \text{ KB}$$

$$A = 4$$

3) FILMES (2.000.000 registros)

→ Código (16B), Nome (160B), Gênero (80B)

$$F = 8$$

$$B = 250000$$

$$S = 500000 \text{ KB}$$

$$A = 18$$

- Índice estático (PK = Código, 16B):

$$F = 64$$

$$Bm1 = \lceil 250000 / 64 \rceil = 3907$$

$$Bm2 = \lceil 3907 / 64 \rceil = 62$$

$$Bm3 = \lceil 62 / 64 \rceil = 1$$

$$S = (3907 + 62 + 1) * 2 \text{ KB} = 7940 \text{ KB}$$

$$A = 4$$

4) FUNCIONÁRIOS (3.500 registros)

→ CPF (11B), Nome (160B)

$$F = 11$$

$$B = 319$$

$$S = 638 \text{ KB}$$

$$A = 9$$

- Índice estático (PK = CPF, 11B):

$$F = 75$$

$$Bm1 = \lceil 319 / 75 \rceil = 5$$

$$Bm2 = \lceil 5 / 75 \rceil = 1$$

$$S = (5 + 1) * 2 \text{ KB} = 12 \text{ KB}$$

$$A = 3$$

5) MÍDIAS (10.000.000 registros)

→ Identificador (24B), Tipo (8B), PreçoDiária (24B)

$$F = 28$$

$$B = 357143$$

$$S = 714286 \text{ KB}$$

$$A = 19$$

- Índice estático (PK = Identificador, 24B):

$$F = \lfloor 2\text{KB} / (16+24) \rfloor = \lfloor 2048 / 40 \rfloor = 51$$

$$Bm1 = \lceil 357143 / 51 \rceil = 7003$$

$$Bm2 = \lceil 7003 / 51 \rceil = 138$$

$$Bm3 = \lceil 138 / 51 \rceil = 3$$

$$Bm4 = \lceil 3 / 51 \rceil = 1$$

$$S = (7003 + 138 + 3 + 1) * 2 \text{ KB} = 14290 \text{ KB}$$

$$A = 5$$

- Índice dinâmico (FK = CodFilme, 16B):

Nó índice:

$$(m-1) = \lfloor (2\text{KB} - 12) / (16+12) \rfloor = \lfloor 2036 / 28 \rfloor = 72 \rightarrow m = 73$$

$$h = \lceil \log_{73}(10000000) \rceil + 1 = 5$$

$$h_i = 4$$

Nó registro:

$$(m-1) = \lfloor (2\text{KB} - 12) / (16+16) \rfloor = \lfloor 2036 / 32 \rfloor = 63 \rightarrow m = 64$$

$$F = \lceil 64 * 0.69 \rceil = 45$$

$$B = \lceil 10000000 / 45 \rceil = 222223$$

$$\#nós = \lceil 222223 / 55 \rceil = 4041$$

$$S = (222223 + 4041) * 2 \text{ KB} = 452528 \text{ KB}$$

$$A = 6$$

6) ALUGUEL (20.000.000 registros)

→ DataLocacao (12B), DataDevolucao (10B), ValorPagar (24B)

F = 22

B = 909091

S = 1818182 KB

A = 20

- Índice estático (PK = COMPOSTA[CPF_Cliente, ID_Midia, DataLocacao], 47B):

F = 32

Bm1 = $\lceil 909091 / 32 \rceil = 28410$

Bm2 = $\lceil 28410 / 32 \rceil = 888$

Bm3 = $\lceil 888 / 32 \rceil = 28$

Bm4 = $\lceil 28 / 32 \rceil = 1$

S = $(28410 + 888 + 28 + 1) * 2 \text{ KB} = 58654 \text{ KB}$

A = 5

- Índice dinâmico (FK = CPF_Cliente, 11B):

m = 89

h = 5

F = 53

B = 377359

#nós = 9204

S = 773126 KB

A = 6

- Índice dinâmico (FK = ID_Midia, 24B):

m = 57

h = 6

F = 36

B = 555556

#nós = 8386

S = 1127884 KB

A = 7

- Índice dinâmico (FK = CPF_Funcionario, 11B):

m = 89

h = 5

F = 53

B = 377359

#nós = 9204

S = 773126 KB

A = 6

7) PAGAMENTOS (50.000.000 registros)

→ Código (48B), Data (12B), Valor (24B)

F = 15

B = 3333334

S = 6666668 KB

A = 22

- Índice estático (PK = Código, 48B):

F = 34

Bm1 = $\lceil 3333334 / 34 \rceil = 98040$

Bm2 = $\lceil 98040 / 34 \rceil = 2884$

Bm3 = $\lceil 2884 / 34 \rceil = 85$

Bm4 = $\lceil 85 / 34 \rceil = 3$

Bm5 = $\lceil 3 / 34 \rceil = 1$

S = $(98040 + 2884 + 85 + 3 + 1) * 2 \text{ KB} = 202026 \text{ KB}$

A = 6

- Índice dinâmico (FK = ID_Midia, 24B):

m = 57

h = 6

F = 36

B = 1388889

#nós = 30865

S = $(1388889 + 30865) * 2 \text{ KB} = 2839508 \text{ KB}$

8) ATORES EM FILMES (1.000.000 registros)

F = 64

B = 156225

S = 31250 KB

A = 18

- Índice estático (PK = COMPOSTA[CodFilme, CodAtor], 32B):

F = 42

Bm1 = $\lceil 156225 / 42 \rceil = 3720$

Bm2 = $\lceil 3720 / 42 \rceil = 89$

Bm3 = $\lceil 89 / 42 \rceil = 3$

Bm4 = $\lceil 3 / 42 \rceil = 1$

S = $(3720 + 89 + 3 + 1) * 2 \text{ KB} = 7626 \text{ KB}$

A = 5

- Índice dinâmico (FK = CodFilme, 16B):

m = 73

h = 5

F = 45

B = 22223

#nós = 405

S = $(22223 + 405) * 2 \text{ KB} = 45256 \text{ KB}$

- Índice dinâmico (FK = CodAtor, 16B):

m = 73

h = 5

$$F = 45$$

$$B = 22223$$

$$\#n\acute{o}s = 405$$

$$S = (22223 + 405) * 2 \text{ KB} = 45256 \text{ KB}$$